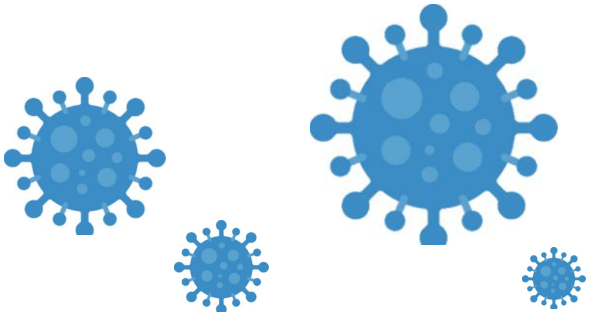
RELAZIONE BUILD WEEK – TEAM 2

EPICODE – MODULO EXCEL

TEAM 2 (ALF Company) – DATA ANALYST

Dati open source forniti dal Ministero della Salute e dal Dipartimento della Protezione Civile



ALF Company

Data-driven solutions

1. Fonte dei dati

Per questa esercitazione sono stati utilizzati due dataset ufficiali pubblici, rilasciati come open data:

- Dataset 1 – Vaccinazioni COVID-19 (dicembre 2020 – novembre 2025)
  Fonte: Ministero della Salute / Presidenza del Consiglio dei Ministri
  Repository GitHub: https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini
  File: somministrazioni-vaccini-summary-latest-campagna-2020-2025.csv

- Dataset 2 – Dati COVID-19 per Regione
  Fonte: Dipartimento della Protezione Civile (DPC)
  Repository GitHub: https://github.com/pcm-dpc/COVID-19
  File: dpc-covid19-ita-regioni.csv

2. Breve descrizione del contenuto

Il primo dataset contiene i dati giornalieri delle somministrazioni di vaccini anti-COVID in Italia, suddivisi per regione, categoria e fascia d'età,
riferiti al periodo dicembre 2020 – novembre 2025.
Il secondo dataset riporta le informazioni aggiornate giornalmente sull'evoluzione del COVID-19 (nuovi positivi, ricoverati, guariti, decessi, tamponi) per ciascuna regione italiana.
Il dataset sull'andamento COVID inizia dal 24 febbraio 2020, data del primo rilevamento ufficiale dei contagi regionali.

3. Descrizione dei campi principali

Dataset Vaccinazioni
- data: giorno di rilevamento
- area: codice della regione (es. LIG, LOM)
- totale: numero totale di somministrazioni
- m: somministrazioni a uomini

- f: somministrazioni a donne
- categoria: gruppo prioritario (sanitari, over 80, ecc.)
- fascia_eta: classe di età dei soggetti vaccinati

Dataset DPC COVID
- data: data di riferimento
- denominazione_regione: nome della regione
- nuovi_positivi: nuovi casi registrati
- ricoverati_con_sintomi: persone ricoverate con sintomi
- terapia_intensiva: pazienti in terapia intensiva
- deceduti: numero di decessi cumulativi
- tamponi: totale dei tamponi effettuati
- anno: in formato data (es. 2020-01-01) e identifica l'anno di riferimento

4. Classificazione 5 stelle delle fonti

★★★★★ – Dati aperti, aggiornati, in formato CSV leggibile da macchina, rilasciati con licenza CC-BY 4.0 (5/5 per entrambi i dataset)

5. Entità e Attributi (schema logico)

Entità: Regione
Attributi: codice_regione, nome_regione

Entità: Vaccinazioni
Attributi: data, regione, totale, categoria, fascia_eta, m, f

Entità: Andamento COVID
Attributi: data, regione, nuovi_positivi, ricoverati, deceduti, tamponi

Relazioni: Regione ↔ Vaccinazioni (1 a molti), Regione ↔ Andamento COVID (1 a molti)

6. Domande da porre al cliente

1. Qual è l'obiettivo principale dell'analisi?
2. Su quale periodo temporale focalizzarsi?
3. È richiesta un'analisi per fasce d'età, per regione o per genere?
4. Vuole una rappresentazione grafica o solo tabellare?
5. Preferisce un'elaborazione in Excel, Power BI o Python?

7. Metadati identificabili

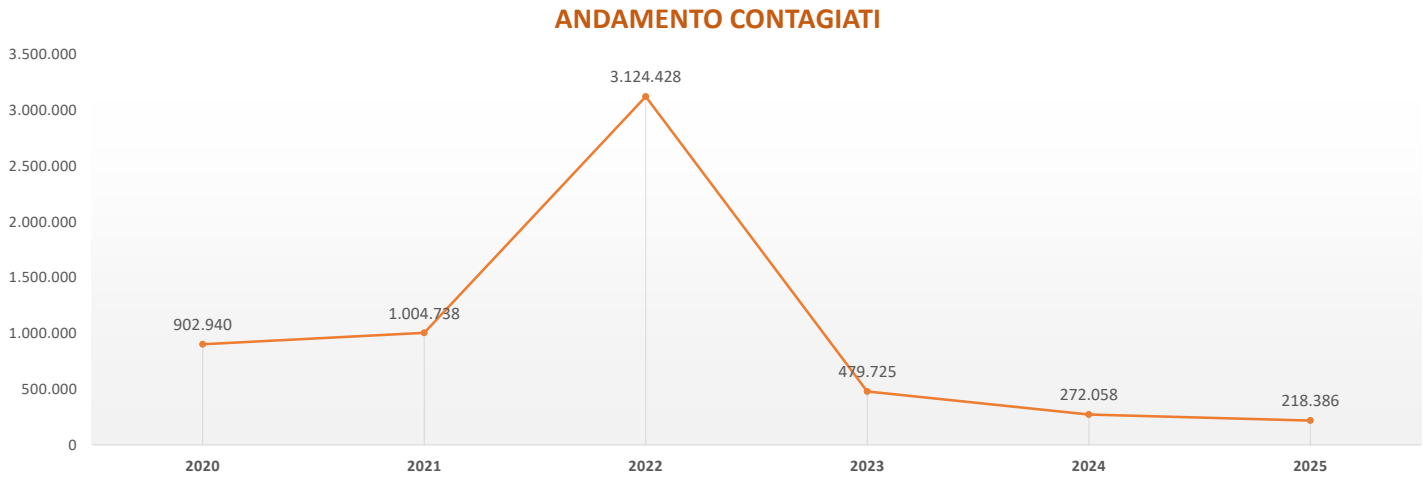
- Fonte ufficiale: ente governativo
- Autore: Dipartimento Protezione Civile / Ministero della Salute
- Data di aggiornamento: quotidiana
- Formato: CSV (comma-separated values)
- Licenza: CC-BY 4.0
- Lingua: Italiano
- Struttura: schema tabellare con intestazioni standard

8. Conclusione

I due dataset selezionati offrono una base dati solida, ufficiale e trasparente per analizzare l'andamento del COVID-19 e l'efficacia della campagna vaccinale in Italia.
Il file permette un'analisi ordinata e facilmente interpretabile anche da utenti non tecnici.

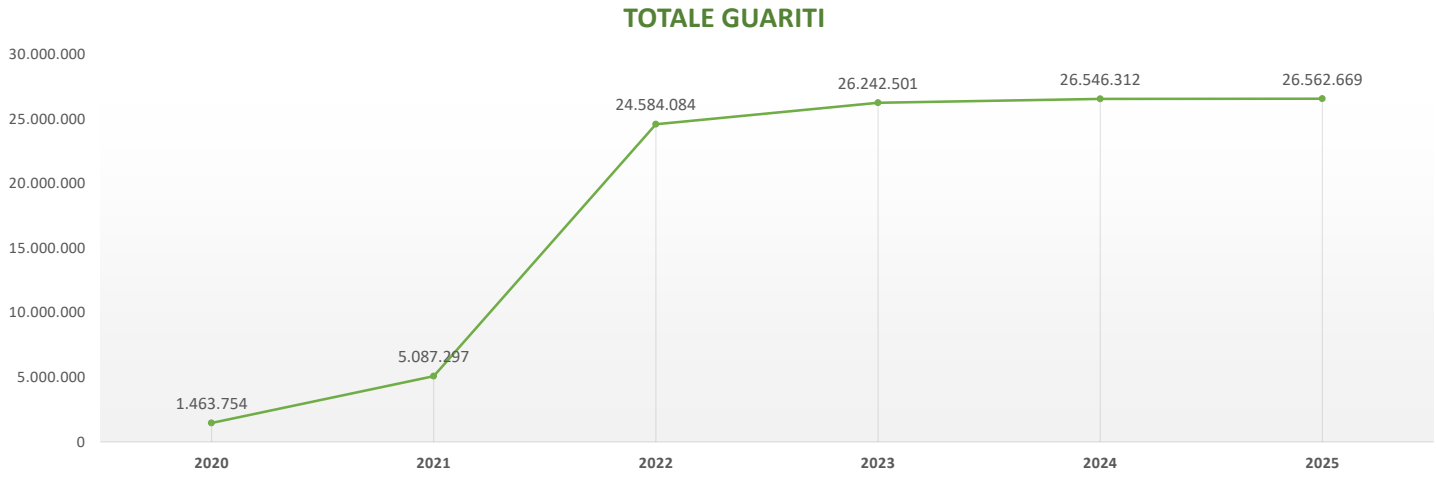
REPORT COVID-19 - XYFARMA

Anno	Andamento Contagiati
2020	902.940
2021	1.004.738
2022	3.124.428
2023	479.725
2024	272.058
2025	218.386



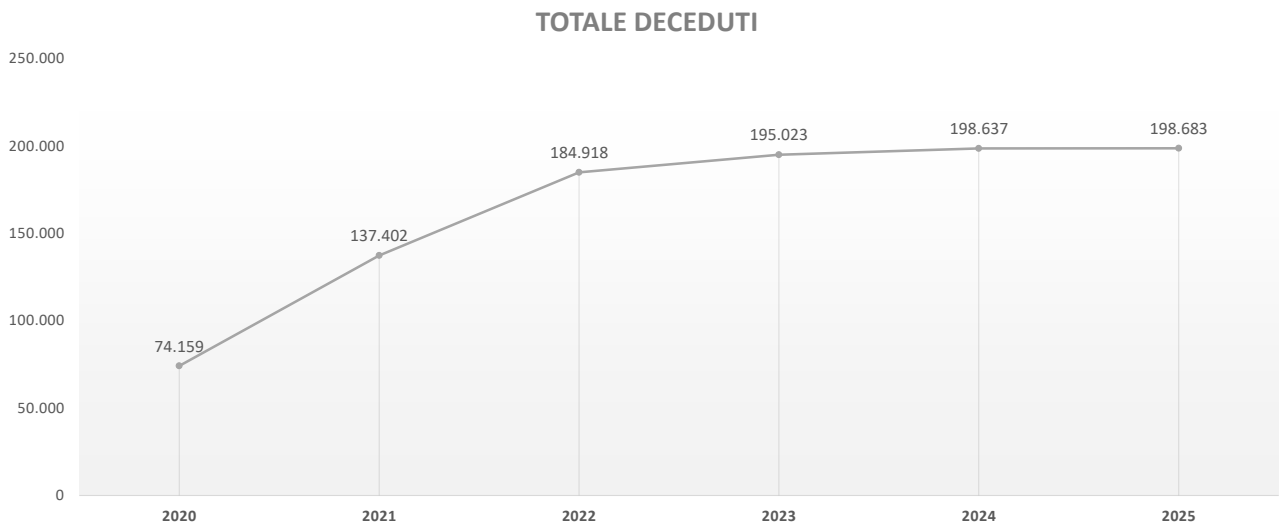
Tutti i dati riportati nel grafico a linea e nel riassunto in tabella mostrano l'andamento dei picchi di contagi in Italia nel periodo 01.01.2020 / 01.01.2025.
Dal grafico è evidente come il momento di picco massimo di contagi è stato nel 2022 con addirittura un picco giornaliero di 3.124.428 contagiati.
La curva cala drasticamente già nel 2023 per poi attestarsi ad un safe value di 218.386 contagi nel 2025.

Anno	Totale Guariti
2020	1.463.754
2021	5.087.297
2022	24.584.084
2023	26.242.501
2024	26.546.312
2025	26.562.669

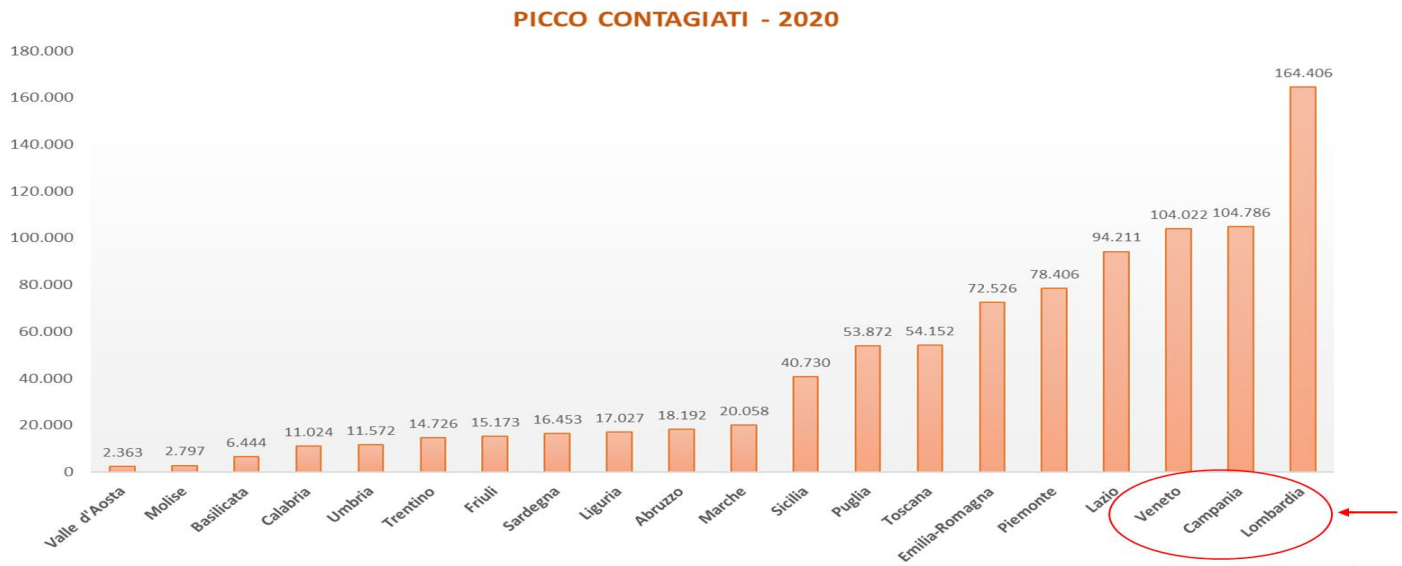


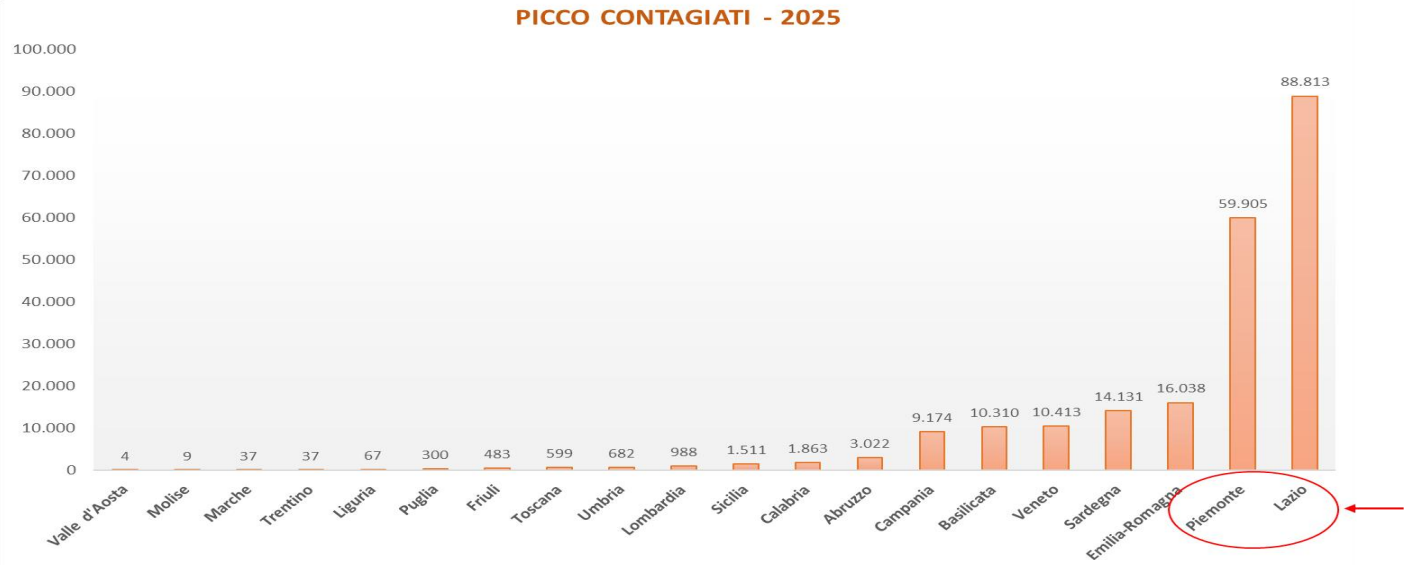
Tutti i dati riportati nel grafico a linea e nel riassunto in tabella mostrano il totale dei guariti in Italia nel periodo 01.01.2020 / 01.01.2025.
Dal grafico è evidente come, in corrispondenza del momento di picco massimo di contagi nel 2022, la risposta sanitaria è stata efficiente con un aumento di guariti esponenziale in un solo anno fra 2021 e 2022.
Nel triennio 2023-2025, col diminuire dei contagi, anche il numero di guariti totale ha subito variazioni minime (≈+8%)

Anno	Totale Deceduti
2020	74.159
2021	137.402
2022	184.918
2023	195.023
2024	198.637
2025	198.683



Tutti i dati riportati nel grafico a linea e nel riassunto in tabella mostrano il totale dei deceduti in Italia nel periodo 01.01.2020 / 01.01.2025.
Dal grafico è evidente come, in corrispondenza del biennio 2020-2022, la mortalità della malattia era alta con crica 185.000 morti.
In seguito, grazie soprattutto alle campagne vaccinali efficaci, la mortalità è drasticamente diminuit con circa 14.000 nel triennio successivo.





Tutti i dati riportati nei due grafici a colonne si riferiscono ai picchi massimi giornalieri registrati in ogni regione nell'anno 2020 (inizio pandemia) e 2025.
Si noti che, nel 2020 le regioni di Veneto, Campania e Lombadria risultavano le maggiori colpite dal virus.
Mentre, nel 2025, sia Piemonte che Lazio hanno registrato un picco insoliamente alto e comparabile col 2020.
Questo può essere interpetato come, data la natura virale e non batteriologica del virus, la nascita di nuove varianti può portare velocemente ad un aumento dei contagi.

Regioni	Contagiati	Vaccini	Rapporto Con/Vac
Abruzzo	183.808	36.413	5,05
Basilicata	73.778	15.741	4,69
Calabria	127.673	65.673	1,94
Campania	532.180	159.346	3,34
Emilia-Romagna	604.638	118.644	5,10
Friuli	106.789	34.013	3,14
Lazio	700.077	157.789	4,44
Liguria	83.343	45.596	1,83
Lombardia	1.045.185	256.022	4,08
Marche	69.995	39.749	1,76
Molise	23.073	10.086	2,29
Piemonte	505.231	114.199	4,42
Puglia	285.898	134.174	2,13
Sardegna	114.518	46.383	2,47
Sicilia	411.117	127.792	3,22
Toscana	395.303	102.090	3,87
Trentino	94.178	82.560	1,14
Umbria	72.860	25.994	2,80
Valle d'Aosta	11.426	3.931	2,91
Veneto	561.205	128.134	4,38

Anno

01/01/2020
01/01/2021
01/01/2022
01/01/2023
01/01/2024
01/01/2025

In tabella sono riportati i valori relativi al n° di contagiati e vaccinati per ogni regione.
Dal loro rapporto risulta come, nelle regioni evidenziate in rosso, il n° di contagiati rispetto ai vaccinati e maggiore rispetto al resto della penisola.
Questo dato può evidenziare 2 problemi:

1 - La campagna vaccinale stà perdendo di efficacia (a causa delle nuove varianti del virus) e necessita si un ulteriore dose boost;
2 - La campagna vaccinale non è stata portata avanti in maniera efficiente in queste regioni e di conseguenza il virus circola ancora.

Anno	Contagiati	Guariti	Rapporto Con/Gua
2020	902.940	1.463.754	0,62
2021	1.004.738	3.623.543	0,28
2022	3.124.428	19.496.787	0,16
2023	479.725	1.658.417	0,29
2024	272.058	303.811	0,90
2025	218.386	16.357	13,35

Anno	Contagiati	Deceduti	Rapporto Con/Dec
2020	902.940	74.159	12,18
2021	1.004.738	63.243	15,89
2022	3.124.428	47.516	65,76
2023	479.725	10.105	47,47
2024	272.058	3.614	75,28
2025	218.386	46	4747,52

Nella prima tabella sono riportati gli andamenti dei contagiati e dei guariti:

- dal rapporto contagiati/guariti è evidente come nel 2022 (piena pandemia COVID-19), nonostante il picco elevato di contagi, la risposta sanitaria ha favorito un gran numero di persone guarite in più.

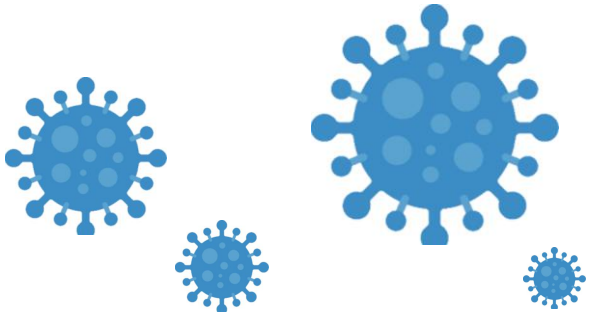
- dal rapporto contagiati/deceduti è evidente come nel 2022 (piena pandemia COVID-19), nonostante il picco elevato di contagi, la risposta sanitaria ha portato ad una drastica riduzione dei decessi rispetto al precedente anno (2021). Nel 2025 è palese quanto, con un rapporto di 4750 : 1, la mortalità del virus sia ormai drasticamente diminuita.

RELAZIONE FINALE – XYFARMA

EPICODE – BUILD WEEK

TEAM 2 (ALF Company) – DATA ANALYST

Analisi dell'andamento COVID-19 e delle campagne vaccinali in Italia (2020–2025)



ALF Company

Data-driven solutions

SLB-Private

1. Introduzione

Durante la Build Week, il Team 2 ha svolto un'analisi approfondita sui dati relativi all'andamento del COVID-19 in Italia e alle campagne vaccinali che si sono susseguite nel periodo 2020-2025.
L'obiettivo del lavoro è stato quello di valutare l'evoluzione del virus, l'efficacia delle campagne di vaccinazione e di fornire, come gruppo di analisti, una raccomandazione per l'azienda farmaceutica XYFARMA circa la necessità di sviluppare o meno un nuovo vaccino.

2. Metodo di lavoro

Per l'elaborazione dei dati, il team ha analizzato le principali variabili di interesse: numero di contagiati, guariti, deceduti e vaccinati, con particolare attenzione ai trend annuali.
Le informazioni sono state raccolte e organizzate in tabelle e grafici riepilogativi, con un approccio basato sull'analisi esplorativa dei dati.
Attraverso aggregazioni annuali e confronti percentuali, è stato possibile individuare le fasi più critiche e i periodi di maggiore stabilizzazione della curva pandemica.
Questo processo ha permesso di ottenere una visione chiara dell'evoluzione della pandemia e dell'impatto delle campagne vaccinali sulla popolazione.

3. Risultati dell'analisi

L'andamento dei dati raccolti mostra un'evoluzione coerente con la cronologia della pandemia riassumibile in questi passaggi:
- i primi due anni (2020–2021) sono caratterizzati da un alto numero di contagi e decessi, mentre dal 2022 in poi si osserva una diminuzione progressiva dei casi gravi.
- Nel 2024 i contagi risultano leggermente superiori rispetto al 2023, ma restano ampiamente inferiori ai picchi registrati nel biennio 2020-2021.
- Anche il numero dei decessi mostra una lieve risalita nel 2024, ma non tale da indicare un nuovo scenario di emergenza sanitaria.
- Le campagne vaccinali hanno raggiunto il loro massimo nel 2021, con una copertura di popolazione molto ampia. Negli anni successivi, il numero di somministrazioni si è fortemente ridotto, confermando il passaggio da una strategia di vaccinazione di massa a una logica di richiami selettivi.

4. Interpretazione dei risultati

Dall'analisi complessiva emerge che la situazione epidemiologica italiana si è progressivamente stabilizzata.
L'aumento contenuto dei casi nel 2024 non rappresenta un'inversione di tendenza, ma una normale fluttuazione in un contesto ormai

SLB-Private

endemico.
La riduzione della mortalità e la forte diminuzione dei casi gravi suggeriscono che il sistema immunitario collettivo della popolazione, ottenuto attraverso infezioni pregresse e campagne vaccinali, è ormai consolidato.
In questo quadro, la produzione di un nuovo vaccino di massa non risulterebbe economicamente né scientificamente prioritaria.
Tuttavia, resta fondamentale mantenere attivi i sistemi di sorveglianza sanitaria e il monitoraggio delle varianti virali, al fine di individuare tempestivamente eventuali mutazioni che possano alterare la risposta immunitaria della popolazione. Due esempi emblematici sono il Lazio ed il Piemonte che nel 2025 hanno riscontrato un picco elevato di contagi anche se non abbastanza per valutare un investimento su un nuovo vaccino.

5. Conclusione e raccomandazioni

In conclusione, riteniamo che, alla luce dei dati analizzati, non sia necessario sviluppare un nuovo vaccino anti-COVID destinato all'intera popolazione.
È invece consigliabile orientare le strategie sanitarie verso campagne di richiamo mirate alle fasce più fragili, come anziani, persone immunodepresse e operatori sanitari.
Parallelamente, si suggerisce di mantenere una costante attività di ricerca sulle varianti emergenti e di predisporre accordi di fornitura rapida in caso di necessità future.
Il lavoro svolto ha permesso di applicare concretamente le competenze acquisite durante il percorso Data Analyst, evidenziando l'importanza dell'analisi dei dati come strumento di supporto alle decisioni strategiche in ambito sanitario.

SLB-Private